CORRIGÉ DU TD N° 19

Espérance et variance

1 La loi géométrique par la formule des queues

1. $P(X \geqslant n) = P(X > n-1) = (1-p)^{n-1}$, et $\sum_{n\geqslant 1}(1-p)^{n-1} = \frac{1}{p}$.
2. Le nombre de faces est $X-1$ avec $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{2})$: en moyenne $2-1=1$ face.

2 Pas d'espérance

1. $\sum_n nP(X=n) = \sum_n \frac{1}{n+1} = +\infty$.
2. $\sum_n nP(Y=n) = c\sum \frac{1}{n^2} < +\infty$, mais $\sum n^2 P(Y=n) = c\sum \frac{1}{n} = +\infty$: la variance n'est pas définie.

3 Espérance par la formule des queues

$P(m \geqslant k) = \left(\frac{7-k}{6}\right)^3$ pour $1 \leqslant k \leqslant 6$. $E(m) = \sum_{k=1}^{6}\left(\frac{7-k}{6}\right)^3 = \frac{6^3+5^3+4^3+3^3+2^3+1^3}{216} = \frac{441}{216} = \frac{49}{24} \approx 2{,}04$.

4 Moment d'ordre 2 par les queues

$k^2 = \sum_{n=1}^{k}(2n-1)$. Donc $E(X^2) = \sum_k P(X=k)\sum_{n=1}^{k}(2n-1) = \sum_{n\geqslant 1}(2n-1)\sum_{k\geqslant n}P(X=k)$ (famille positive, on intervertit). Pour $\mathcal{G}(p)$: $\sum_{n\geqslant 1}(2n-1)q^{n-1} = \frac{2}{(1-q)^2} - \frac{1}{1-q} = \frac{2-p}{p^2}$, ce qui redonne $V(X) = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$.

5 Formule de transfert avec une loi de Poisson

- $E(2^X) = \sum_k 2^k e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{2\lambda} = e^{\lambda}$.
- $E(X(X-1)) = \sum_{k\geqslant 2} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{(k-2)!} = \lambda^2$.
- $E\left(\frac{1}{X+1}\right) = \frac{1-e^{-\lambda}}{\lambda}$ (voir le cours).

6 Transfert et linéarité : calculs directs

1. $E(X) = \dfrac{-1+0+1+2}{4} = \dfrac{1}{2}$; $E(X^2) = \dfrac{1+0+1+4}{4} = \dfrac{3}{2}$; $E(2^X) = \dfrac{\frac{1}{2}+1+2+4}{4} = \dfrac{15}{8}$; $E(3X-2) = \dfrac{3}{2} - 2 = -\dfrac{1}{2}$.
2. $E\left((-1)^N\right) = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{-\lambda} = e^{-2\lambda}$ (la série converge absolument).
3. $E(X+2Y) = 2+6 = 8$ par linéarité ; $E(XY) = 2\times 3 = 6$ par indépendance.

7 Somme d'un nombre aléatoire de termes

1. Sachant $(N=n)$, $A = X_1 + \cdots + X_n \sim \mathcal{B}(n,p)$ (par indépendance de N et des X_i). C'est la situation de l'exercice cité : $A \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.
2. $E(A) = V(A) = \lambda p$.

8 Espérance de l'inverse d'une géométrique

$E\left(\frac{1}{X}\right) = \sum_{k\geqslant 1} \frac{pq^{k-1}}{k} = \frac{p}{q}\sum_{k\geqslant 1}\frac{q^k}{k} = -\frac{p\ln(1-q)}{q} = -\frac{p\ln p}{1-p}$. Par exemple pour $p=\frac{1}{2}$: $E\left(\frac{1}{X}\right) = \ln 2 \approx 0{,}69 > \frac{1}{E(X)} = 0{,}5$. En général $E\left(\frac{1}{X}\right) \neq \frac{1}{E(X)}$: l'espérance n'est pas compatible avec les fonctions non affines.

---

9 Somme de carrés de Poisson

$E(X(X-1)(X-2)) = \lambda^3$ (même calcul que pour $E(X(X-1))$). Or $X^3 = X(X-1)(X-2) + 3X(X-1) + X$, donc $E(X^3) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda$. Puis $E((X-\lambda)^3) = E(X^3) - 3\lambda E(X^2) + 3\lambda^2 E(X) - \lambda^3 = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda - 3\lambda(\lambda^2+\lambda) + 3\lambda^3 - \lambda^3 = \lambda$.

---

10 Lois uniformes

1. C'est le cas $n=6$ de la question 2 : $E = 3{,}5$ et $V = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$.
2. $E(X) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n+1}{2}$; $E(X^2) = \frac{1}{n}\sum k^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$; $V(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{(n+1)(4n+2-3n-3)}{12} = \frac{(n+1)(n-1)}{12}$.

---

11 Un jeu de hasard

1. $G=4$ avec probabilité $\frac{1}{6}$, $G=0$ avec probabilité $\frac{1}{3}$, $G=-1$ avec probabilité $\frac{1}{2}$. $E(G) = \frac{4}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$. $E(G^2) = \frac{16}{6} + \frac{1}{2} = \frac{19}{6}$, $V(G) = \frac{19}{6} - \frac{1}{36} = \frac{113}{36}$, $\sigma(G) \approx 1{,}77$ €.
2. L'espérance est positive : en moyenne, le joueur gagne environ 0,17 € par partie (ce qui n'empêche pas de perdre souvent : la dispersion est grande devant la moyenne).

---

12 Coefficient de corrélation

1. Cauchy-Schwarz appliqué aux variables centrées $X - E(X)$ et $Y - E(Y)$.
2. Cas d'égalité de Cauchy-Schwarz : $Y - E(Y) = a(X - E(X))$ presque sûrement ($a \neq 0$ car $V(Y) > 0$).
3. $\mathrm{Cov}(X, X+Y) = V(X) = \sigma^2$ et $V(X+Y) = 2\sigma^2$: $\rho = \frac{\sigma^2}{\sigma\cdot\sigma\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

---

13 Variance d'une loi géométrique

1. $\sum_{k\geqslant 2} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$, d'où $E(X(X-1)) = pq\sum_{k\geqslant 2} k(k-1)q^{k-2} = \frac{2pq}{p^3} = \frac{2q}{p^2}$.
2. $V(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X)^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$. Pour $p=\frac{1}{6}$: $V = 30$, $\sigma = \sqrt{30} \approx 5{,}5$ lancers, presque autant que la moyenne 6 : la dispersion est grande.

---

14 Meilleure approximation par une constante

1. $X - a = (X - E(X)) + (E(X) - a)$; en développant le carré, le terme croisé $2(E(X)-a)E(X-E(X))$ est nul.
2. $\varphi(a) \geqslant V(X)$ avec égalité si et seulement si $a = E(X)$. L'espérance est la constante qui approche le mieux X en moyenne quadratique, et la variance est l'erreur quadratique minimale.

---

15 La loi binomiale par les indicatrices

1. $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ avec $X_i = 1$ si pile au lancer i : $E(X) = np$, et par indépendance $V(X) = \sum V(X_i) = np(1-p)$.

2. $Y = n - X$, donc $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(X, n - X) = -V(X) = -np(1-p)$.

---

16 Covariance nulle sans indépendance

$E(X) = 0$ et $E(XY) = E(X^3) = 0$, donc $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$. Mais $P(X = 0, Y = 1) = 0$ alors que $P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \neq 0$: elles ne sont pas indépendantes (Y est même une fonction de X).

---

17 Points fixes d'une permutation aléatoire

1. $P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$; $E(F) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$.
2. $P(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$. $V(\mathbf{1}_{A_i}) = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ et $\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_{A_i}, \mathbf{1}_{A_j}) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}$. Donc $V(F) = n \cdot \frac{n-1}{n^2} + n(n-1) \cdot \frac{1}{n^2(n-1)} = \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n} = 1$. Espérance et variance valent 1, comme pour une loi $\mathcal{P}(1)$, dont F est proche.

---

18 Le collectionneur de vignettes

1. Quand on possède $k-1$ vignettes distinctes, chaque achat en apporte une nouvelle avec probabilité $\frac{n-k+1}{n}$, indépendamment : l'attente est géométrique.
2. $T = T_1 + \cdots + T_n$, d'où $E(T) = \sum_k \frac{n}{n-k+1} = n \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} = nH_n \sim n \ln n$.
3. $50H_{50} \approx 50 \times 4{,}499 \approx 225$ achats.

---

19 Faces d'un dé : une covariance négative

$U = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$ et $S = \sum_j \mathbf{1}_{B_j}$, avec A_i = « 1 au lancer i », B_j = « 6 au lancer j ». Pour $i \neq j$, $\mathbf{1}_{A_i}$ et $\mathbf{1}_{B_j}$ sont indépendantes (lancers différents) : covariance nulle. Pour $i = j$: $\mathrm{Cov}(\mathbf{1}_{A_i}, \mathbf{1}_{B_i}) = P(A_i \cap B_i) - \frac{1}{36} = -\frac{1}{36}$. Par bilinéarité, $\mathrm{Cov}(U, S) = -\frac{n}{36}$. Le signe est négatif : plus il y a de 1, moins il reste de lancers pour faire des 6.

---

20 Nombre moyen de séries

1. Chaque changement de résultat commence une nouvelle série ; la première série commence au lancer 1.
2. $P(C_i) = pq + qp = 2pq$, donc $E(R) = 1 + 2(n-1)pq$. Pour une pièce équilibrée : $E(R) = \frac{n+1}{2}$.
